# Alimentación, cableado y montaje que se puede revisar

**Interpretar un esquema de energía y preparar una secuencia de montaje y comprobación antes de alimentar.**

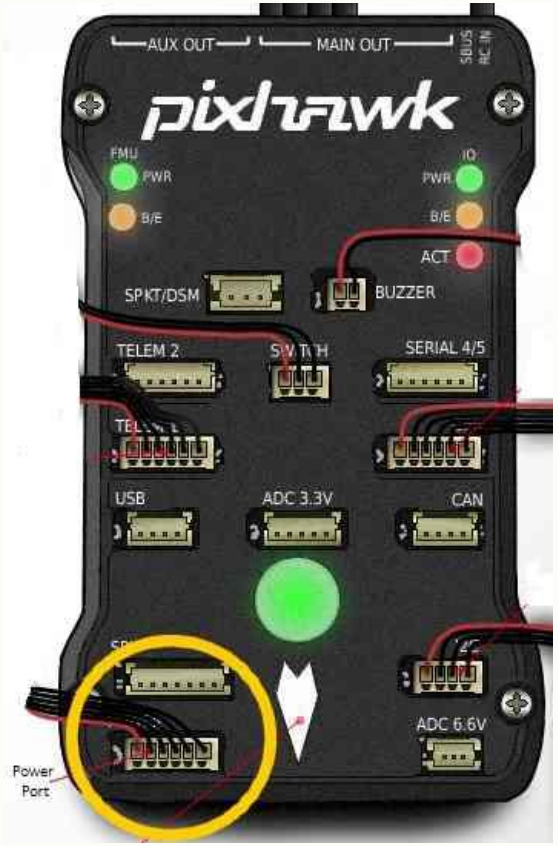
El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.

EN LÍNEA  2 HORAS

# Batería, ESC, regulador y controladora

La batería entrega energía a la distribución de potencia. El ESC gobierna las corrientes del motor y recibe una señal de mando. La FC y los periféricos necesitan sus propias condiciones de alimentación: algunos módulos admiten tensión de batería y otros requieren una línea regulada. Un pin marcado 5V y otro marcado VBAT no se intercambian porque estén juntos. El esquema se lee desde cada carga hacia su fuente y desde cada fuente hacia sus cargas.

# Batería, ESC, regulador y controladora




**Este puerto pertenece al Pixhawk del ejemplo. ¿Qué documento necesitas para tu equipo?**

Ejemplo documental de un puerto POWER de Pixhawk. Sus contactos pertenecen a ese equipo de referencia; no son un pinout universal de FC o autopiloto.

# Interpretación · Batería, ESC, regulador y controladora

En un autopiloto, el módulo de potencia puede aportar alimentación regulada y medida de tensión/corriente. Esas funciones no son idénticas a alimentar la línea de servos. Una FC compacta puede integrar reguladores y conectarse a un ESC 4 en 1 mediante arnés. La construcción cambia, pero se mantienen las preguntas: qué tensión entra, qué sale, qué corriente puede entregar y cuál es la referencia de cada señal.

Se documenta cada extremo del cable. Si una revisión del fabricante cambia el orden del arnés, conservar el nombre del conjunto no basta: hay que contrastar el dibujo de esa revisión. La primera inspección se hace sin batería conectada.

# La tensión máxima y el presupuesto del regulador

En una LiPo convencional de 4,2 V por celda a plena carga, 4S alcanza 16,8 V y 6S alcanza 25,2 V. Las tensiones nominales aproximadas son menores. La compatibilidad de entrada se revisa contra el máximo del paquete y la química reales, no solo contra una cifra nominal. No se trasladan esos valores automáticamente a LiHV, Li-ion o un paquete con otra especificación.

# Cuatro referencias eléctricas

| Nombre | Papel | Comprobación |
| --- | --- | --- |
| VBAT | Tensión del paquete | Máximo y polaridad |
| 5V regulado | Alimentación de una carga compatible | Tensión y corriente disponible |
| 3V3 / lógica | Alimentación o nivel según diseño | Manual de placa y periférico |
| GND | Referencia y retorno según circuito | Continuidad y topología |

# El regulador del caso

**Una salida de 5 V y 1 A alimentaría FC 0,9 A, receptor 0,4 A y otro periférico 0,2 A. ¿Basta que todos pidan 5 V?**

No. La suma del caso es 1,5 A, superior al límite indicado de 1 A. Se revisa distribución y capacidad con condiciones reales. Son consumos hipotéticos de aula, no valores asignados a equipos MECRO.

# Corriente, pérdidas y calidad de la unión

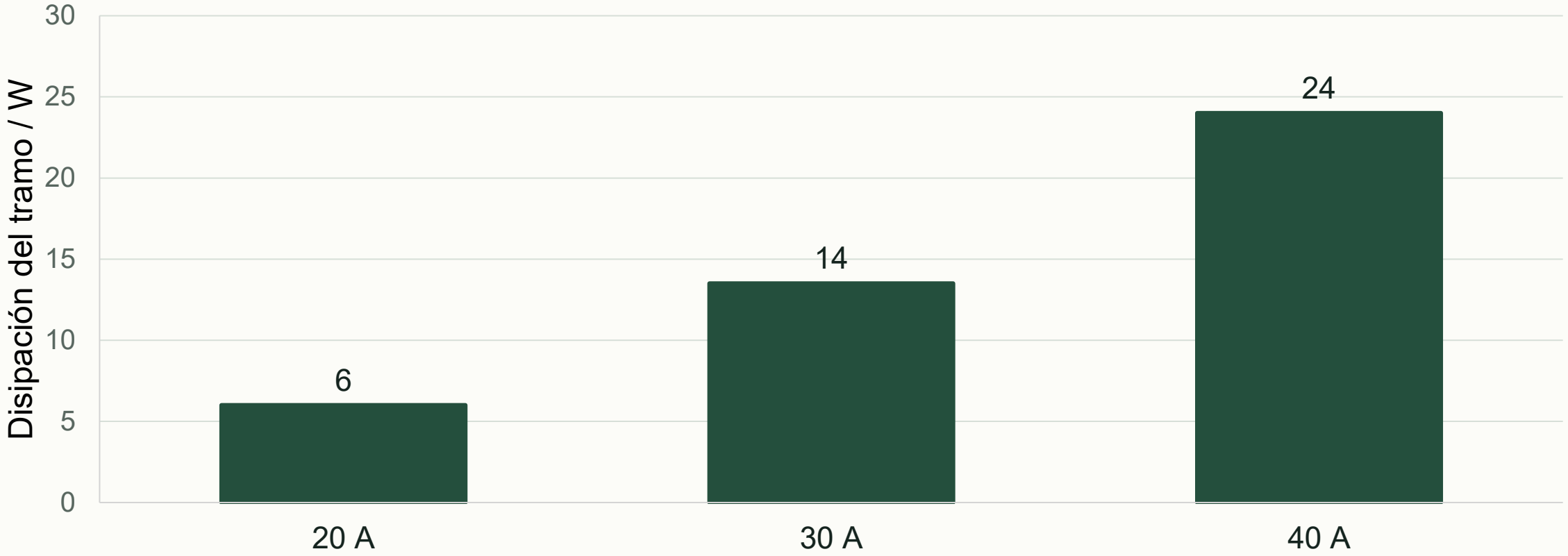
Una soldadura necesita mojado adecuado de las superficies y continuidad eléctrica, con sujeción mecánica del conductor. El brillo por sí solo no decide la calidad para todas las aleaciones. El docente muestra limpieza, aporte de flux apropiado, estañado, unión y revisión sobre una muestra de práctica antes de trabajar sobre la FC. La temperatura se elige según herramienta, aleación, tamaño de unión y recomendación del fabricante; no se presenta una cifra universal.

# Predicción y explicación

## Con R = 0,015 ohm, ¿qué ocurre al pasar de 20 A a 40 A?

Después de soldar, se inspeccionan puentes, hilos sueltos, aislamiento y alivio de esfuerzo. El multímetro ayuda a investigar continuidad y polaridad. Una lectura que cambia mientras se cargan capacitores exige interpretación: no todo pitido inicial significa el mismo defecto. Se contrasta con el esquema y con el procedimiento del docente.

# La misma unión disipa más al aumentar corriente




Caso calculado con resistencia constante de 0,015 ohm. No asigna un límite térmico a un conector real.

# Montaje mecánico y orden de trabajo

Se presenta el conjunto antes de cerrar el bastidor. El acceso al USB, a una fijación o a un conector puede desaparecer después de montar una placa encima. La distribución de masas y el soporte de batería también deben quedar definidos. No se recomienda aplicar fijador de roscas a cualquier plástico o material: se consulta compatibilidad y método del fabricante.

# Montaje que afecta a la electrónica

| Revisión | Motivo | Evidencia |
|---|---|---|
| Longitud de tornillo de motor | Evitar interferir con el interior | Cota y presentación en seco |
| Flecha y posición de FC | Interpretar ejes del sensor | Foto y configuración |
| Sujeción y aislamiento | Evitar contactos y esfuerzos | Inspección visible |
| Cableado y partes móviles | Conservar separación y servicio | Recorrido identificado |

# La placa no cabe después

**El USB queda cubierto al cerrar la tapa. ¿Es un problema de configuración?**

Es una decisión de integración y acceso. Se descubre en la presentación mecánica y se corrige antes del cableado definitivo.

# Laboratorio de esquema y primera alimentación

En la sesión virtual se resuelve el mapa y se observa la demostración. El montaje físico se concentra en la sesión 7. Se reserva una muestra con una unión correcta y otra defectuosa, ambas sin alimentación, para que el grupo explique diferencias observables. No se pide fabricar una avería en un dron del curso.

# Predicción y explicación

## ¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?

La evidencia es un esquema legible con tensiones y señales, y una lista de comprobaciones en el orden previsto. Un plano puede ser sencillo y seguir siendo riguroso si identifica cada extremo. Las referencias exactas de la placa se completan con el equipo que muestre Gerard.

# Práctica · Laboratorio de esquema y primera alimentación

1. Identifica positivo, retorno, líneas reguladas y entradas de señal en los manuales del banco.
2. Dibuja una tabla origen–destino por contacto. Marca el modelo y revisión del arnés.
3. Calcula el máximo del paquete del ejercicio y contrasta cada entrada.
4. Explica el caso de regulador y la pérdida de la unión con unidades.
5. Prepara una secuencia de ensamblaje que deje accesibles las comprobaciones.
6. Con el docente, observa inspección sin energía y medida de tensión antes de conectar una carga sensible.
7. Registra el resultado esperado de la primera alimentación y qué síntoma obligaría a detener esa prueba.

# Del esquema a una revisión útil

Un esquema funcional se convierte en una herramienta de diagnóstico cuando permite formular una expectativa. “Aquí debe aparecer la tensión regulada especificada respecto a este GND” es comprobable. “La FC no prende” es un síntoma que puede tener varias causas. El alumno aprende a recorrer alimentación, conexión USB, indicadores y documentación sin cambiar simultáneamente varias piezas.

# Síntoma y primera investigación

| Síntoma | Primera comprobación razonada |
| --- | --- |
| USB conecta, batería no | Ruta de alimentación y regulación |
| Reinicio al actuar periférico | Caída de tensión y carga compartida |
| Motor no responde | Energía del ESC, señal y configuración |
| Conector encaja pero no hay dato | Pinout, nivel y protocolo |

# Interpretación · Del esquema a una revisión útil

Como investigación, compara un ESC 4 en 1 con cuatro ESC individuales. Señala qué cambia en distribución, servicio y cableado; qué permanece igual en la función de mando y potencia. La siguiente clase estudia los protocolos que viajan por esas conexiones. El propósito es construir un conjunto revisable, no ocultar todos los cables para que parezca terminado.

# Práctica guiada

1. Mostrar alimentación y señal en los dos tipos de controladora.

2. Resolver las tensiones máximas y la sobrecarga de regulador del caso.

3. Presentar muestras de unión y una secuencia de montaje.

4. Revisar un esquema origen–destino antes de la práctica presencial.

# Decisión de ensamblaje

**El ensamblaje necesita distinguir potencia, regulación, señal y referencia, tanto en una FC compacta como en un autopiloto grande.**

Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?

# Preguntas de cierre

1. ¿Un conector que encaja demuestra compatibilidad?
2. ¿6S LiPo convencional se comprueba solo a 22,2 V?
3. ¿La pérdida resistiva crece linealmente con corriente?

# Respuestas y razonamiento

1. Solo demuestra un encaje físico; faltan pinout, tensión y función.

2. No. El máximo convencional de plena carga del caso es 25,2 V; se verifica la química real.

3. Con R constante, crece con $I^2$. Duplicar corriente cuadruplica la pérdida.

# Entrega de la clase

**Mapa de alimentación, tabla de contactos y secuencia de montaje con comprobaciones.**

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.

# Radio, telemetría, vídeo y protocolos de conexión

**Relacionar cada enlace con su función y asignar conexiones y puertos sin confundir radio con protocolo.**

El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.

EN LÍNEA  2 HORAS

# Tres cadenas que no significan lo mismo

El enlace de mando permite al piloto enviar órdenes. La telemetría devuelve estados o medidas. El vídeo transporta imágenes. Pueden compartir parte del equipo o funcionar por rutas distintas. Un receptor RC puede llevar telemetría hacia la radio del piloto, y un módem puede comunicar el autopiloto con Mission Planner. Antes de conectar, se define qué información necesita circular y quién la consume.

# Tres cadenas que no significan lo mismo



SiK radio



Bluetooth

**Distingue enlace de mando, telemetría y vídeo. ¿Qué dato transporta esta cadena?**

Ejemplo documental de equipos de telemetría. La foto sirve para reconocer una cadena de datos; no identifica frecuencia ni modelo del banco MECRO.

# Función antes que nombre comercial

| Cadena | Información | Prueba de aula |
|---|---|---|
| Mando | Canales y estado del enlace | Mover un control y observar su canal |
| Telemetría | Batería, estado o posición | Reconocer una medida recibida |
| Vídeo | Imagen y, si existe, OSD | Distinguir imagen de datos superpuestos |

# UART, CRSF, SBUS y MAVLink en su lugar

UART describe una interfaz serial usada por muchos periféricos. El protocolo y el nivel eléctrico determinan qué significa la información. En una conexión UART convencional, el transmisor de un equipo llega al receptor del otro y se revisa la referencia común; los puertos reales pueden tener particularidades. CRSF utiliza una interfaz serial para mando y telemetría en receptores compatibles. SBUS tiene requisitos de señal que no se resuelven seleccionando cualquier pad RX.

# Capas que conviene separar

| Término | Qué representa | Qué no resuelve solo |
|---|---|---|
| UART | Interfaz serial de la placa | Protocolo y niveles |
| CRSF / SBUS | Formato de mando según sistema | Banda de radio utilizada |
| MAVLink | Mensajes entre sistemas compatibles | Enlace RF o alimentación |
| GPS / GNSS | Obtención de posición y tiempo | Canal de mando del piloto |

# Banda y formato

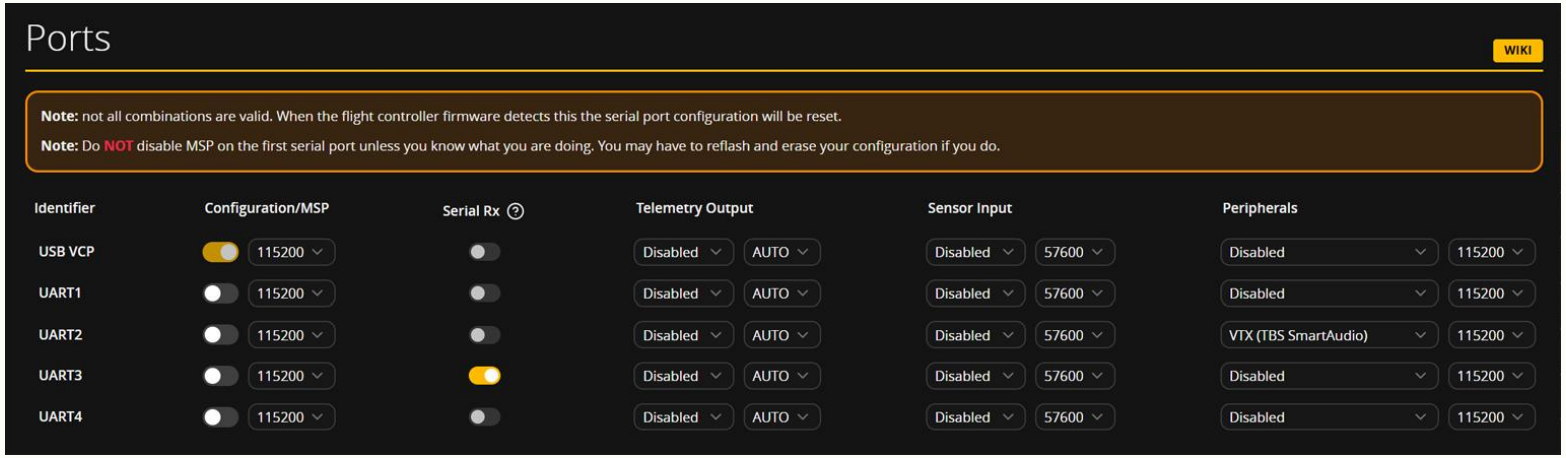
**Un receptor trabaja en una banda determinada y entrega CRSF por cable. ¿CRSF es el nombre de esa frecuencia?**

No. La banda corresponde al enlace de radio; CRSF identifica el protocolo utilizado en la interfaz de ese sistema.

# El puerto físico y la función seleccionada

El punto de partida es el esquema: receptor conectado al puerto identificado, señal compatible y alimentación correcta. Después se asigna la función correspondiente en el programa. Si el receptor está en UART2 y Serial RX se habilita en UART1, el nombre comercial correcto no arregla la ruta. De la misma manera, dos periféricos no comparten una función por conectarlos a pads físicamente cercanos.

# El puerto físico y la función seleccionada




**Relaciona UART físico y función. ¿Qué comprobarías si el receptor no entrega canales?**

Pestaña Ports de la documentación Betaflight. Las filas y opciones dependen de versión y placa; la captura no constituye una configuración para copiar.

# Registro de asignación del caso

| Periférico | Puerto físico | Función a comprobar |
|---|---|---|
| Receptor del ejemplo | Por identificar en el manual | Serial RX y proveedor compatible |
| GPS del ejemplo | Por identificar en el manual | Entrada de posición y configuración |
| Telemetría del autopiloto | Puerto del modelo exacto | Mensajes y estación de tierra |

# Propagación y antenas: una cuenta introductoria

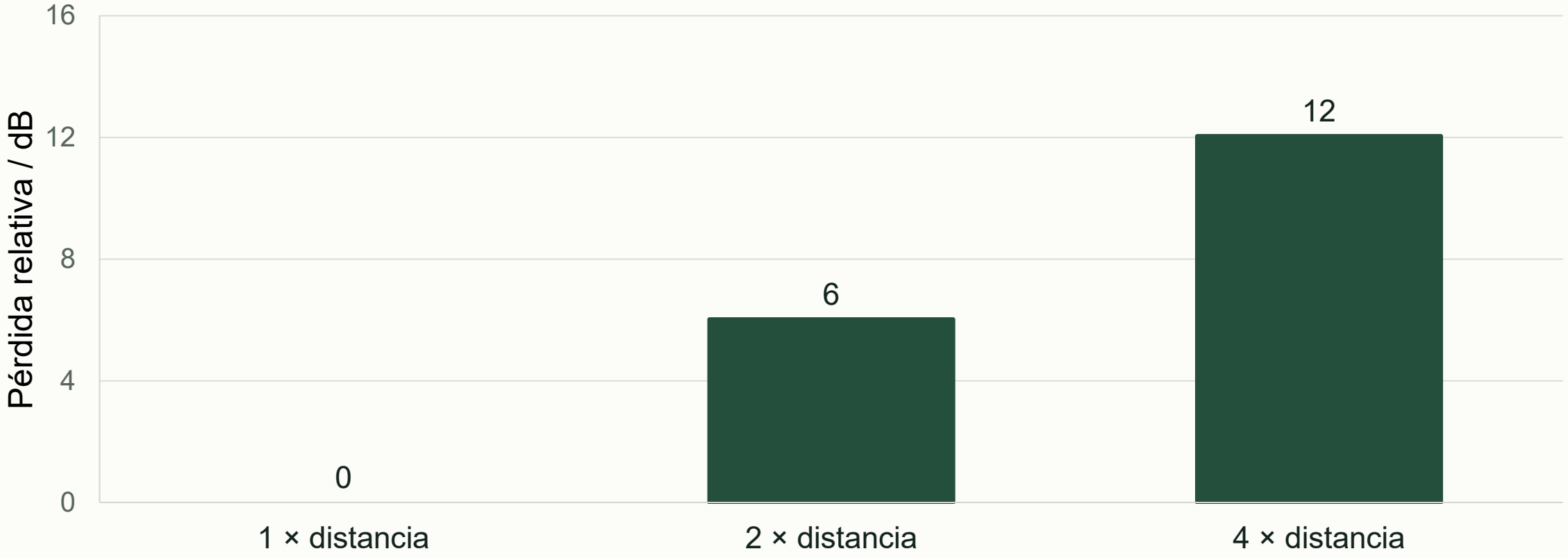
Una antena, su orientación y el entorno afectan el enlace. Estructuras conductoras, obstáculos, posición de las antenas y alimentación pueden modificar la recepción. La pérdida de espacio libre es una referencia ideal para comprender tendencias; no predice el alcance seguro de un sistema real ni sustituye sus pruebas y condiciones de operación.

# Predicción y explicación

## En el modelo ideal, ¿cuánto cambia la pérdida al duplicar la separación?

RSSI, LQ y SNR no son etiquetas intercambiables. Se consulta qué mide el sistema y cómo lo presenta. Un porcentaje no se convierte automáticamente en metros. En clase se reconoce la tendencia del indicador y su relación con la prueba realizada, sin fabricar un umbral universal para radios distintas.

# Pérdida adicional en el modelo ideal




Espacio libre, misma frecuencia. No es una predicción de alcance de radio ni un plan de operación.

# Laboratorio de trazado y diagnóstico

El diagnóstico avanza por capas: alimentación del periférico, conexión eléctrica, asignación del puerto, formato y dato observado. Una falta de movimiento de canales puede deberse a diferentes capas. La práctica no consiste en cambiar proveedores al azar hasta que aparezca algo. Se plantea una hipótesis y se busca la evidencia que la confirma o la descarta.

# Predicción y explicación

## ¿Ver vídeo prueba que llega mando?

Si un equipo usa vídeo, se reconoce cámara, transmisor y receptor de imagen. El curso no exige que todos compren gafas. La promesa principal sigue siendo selección y ensamblaje; el vídeo se integra como un subsistema cuyo consumo, interfaz y sujeción también deben constar en la lista.

# Práctica · Laboratorio de trazado y diagnóstico

1. Separa en un dibujo mando, telemetría y vídeo del equipo mostrado.
2. Completa una tabla de receptor y periféricos con puerto, tensión, señal y protocolo.
3. En una captura Ports, localiza qué función se asignó a cada UART.
4. Resuelve un caso con receptor conectado al puerto distinto del configurado.
5. Calcula el cambio ideal de pérdida al duplicar distancia y explica por qué no da alcance real.
6. Observa con el docente el cambio de un canal y una medida de telemetría.
7. Propón una prueba independiente para cada cadena y conserva sus resultados por separado.

# La comunicación que queda documentada

Como investigación, elige un periférico del equipo de MECRO y busca su manual. Identifica si necesita una o dos líneas de datos, si tiene una alimentación separada y qué protocolo entrega. Una denominación “GPS” no decide automáticamente el conector ni la tensión de todos los módulos. La solución se presenta con una referencia que otro compañero pueda verificar.

# Preguntas de revisión

| Pregunta | Respuesta que se debe demostrar |
|---|---|
| ¿De dónde viene la orden? | Control, receptor y canal |
| ¿Qué cable lleva el dato? | Puerto y referencia de contactos |
| ¿Qué entiende la FC? | Protocolo y configuración |
| ¿Qué vuelve al operador? | Medida y receptor de telemetría |

# Interpretación · La comunicación que queda documentada

La siguiente sesión utilizará estas tablas para navegar Betaflight con propósito. El alumno ya debe poder explicar por qué una pestaña de puertos existe y qué debe coincidir con el montaje. Esa relación entre pantalla y objeto será el centro de la práctica de configuración.

# Práctica guiada

1. Mostrar las tres cadenas con funciones diferentes.

2. Trazar un receptor desde el manual hasta su UART y proveedor.

3. Resolver el caso de puerto equivocado y el cálculo de distancia relativa.

4. Comprobar un canal y una medida de telemetría en la demostración.

# Decisión de ensamblaje

**El constructor debe explicar por dónde llegan las órdenes y por dónde vuelven los datos del dron.**

Explica una decisión con una pieza, el esquema o un dato. ¿Qué falta comprobar?

# Preguntas de cierre

1. ¿MAVLink es una frecuencia de radio?

2. ¿Ver vídeo prueba que llega mando?

3. ¿6 dB de pérdida adicional dan un alcance garantizado?

# Respuestas y razonamiento

1. No. Es un protocolo de mensajes que necesita un transporte compatible.

2. No. Son cadenas que requieren comprobaciones independientes.

3. No. Es una comparación ideal; faltan entorno, antenas y sistema real.

# Entrega de la clase

**Mapa de comunicaciones, tabla de puertos y diagnóstico argumentado de una ruta.**

Identifica versión, unidad y procedencia. Conserva la evidencia y explica qué probarías después.